

Modelo Lógico Relacional

Projeto Final — Laboratório de Banco de Dados — Tema: Oficina Mecânica

Grupo 4

Cleber Gabriel Pereira Passos
Joaquim Manoel Lima Viana Vieira
Felipe Rodrigues Garcia

A4. Modelo lógico relacional

4.1 Esquema relacional

Chaves primárias em **negrito>**; chaves estrangeiras marcadas com *fk*.

cliente(**id_cliente**, nome, cpf_cnpj, telefone, email,
endereço, data_cadastro)

meccanico(**id_mecanico**, nome, cpf, data_admissao,
id_supervisor*)
id_supervisor -> mecanico(id_mecanico)

especialidade(**id_especialidade**, nome_especialidade)

meccanico_especialidade(**id_mecanico**, **id_especialidade**,
nível_certificacao, data_certificacao)
id_mecanico -> mecanico(id_mecanico)
id_especialidade -> especialidade(id_especialidade)

fornecedor(**id_fornecedor**, nome, cnpj, telefone)

peca(**id_peca**, nome, codigo_fabricante, preco_unitario,
estoque_atual, id_fornecedor)
id_fornecedor -> fornecedor(id_fornecedor)

veiculo(**id_veiculo**, placa, marca, modelo, ano_fabricacao,
cor, tipo_veiculo, id_cliente)
id_cliente -> cliente(id_cliente)

carro(**id_veiculo**, num_portas, tipo_combustivel)
id_veiculo -> veiculo(id_veiculo)

moto(**id_veiculo**, cilindrada)
id_veiculo -> veiculo(id_veiculo)

servico_catalogo(**id_servico**, descricao, valor_padrao,
tempo_estimado_horas)

ordem_servico(**id_os**, **id_veiculo**, **id_mecanico_responsavel**,
data_abertura, data_conclusao*, status,
km_veiculo, valor_total)
id_veiculo -> veiculo(id_veiculo)
id_mecanico_responsavel -> mecanico(id_mecanico)

item_ordem_servico(**id_os**, numero_item, id_servico,

```

                quantidade_horas, valor_cobrado)
id_os -> ordem_servico(id_os)
id_servico -> servico_catalogo(id_servico)

peca_utilizada(id_os, numero_item, id_peca,
                quantidade, preco_aplicado)
(id_os, numero_item) -> item_ordem_servico(id_os, numero_item)
id_peca -> peca(id_peca)

garantia(id_garantia, id_os, data_inicio, data_fim,
         status_garantia, descricao_cobertura*)
id_os -> ordem_servico(id_os)

historico_status_os(id_os, data_hora, status_anterior*,
                   status_novo)
id_os -> ordem_servico(id_os)

```

(* = atributo opcional / permite NULL; a chave primária de cada relação é o conjunto de atributos listado antes da primeira vírgula que aparece em outra linha, ou o(s) atributo(s) indicado(s) no dicionário de dados)

4.2 Decisões de mapeamento e justificativas

- **Especialização Veículo → Carro/Moto — tabela por subclasse.** O grupo manteve veículo com os atributos comuns e criou carro/moto só com os atributos específicos (portas e combustível; cilindrada), evitando colunas que ficariam sempre nulas para metade dos registros. A coluna tipo_veiculo funciona como discriminador de leitura rápida, e a FK 1:1 (id_veiculo como PK e FK ao mesmo tempo em carro/moto) garante que cada veículo tenha registro em no máximo uma subclasse; a exclusividade total será reforçada na aplicação (Etapa 2).
- **Autorrelacionamento em Mecânico:** mapeado como FK id_supervisor na própria tabela, aceitando NULL para representar líderes de equipe. ON DELETE SET NULL evita perda de histórico se um supervisor for removido.
- **N:N com atributo próprio** (Mecânico×Especialidade e ItemOrdemServiço×Peça): mapeados como tabelas associativas com chave primária composta pelas duas FKs, carregando os atributos da associação.
- **Entidade fraca ItemOrdemServiço:** chave composta (id_os, numero_item), pois numero_item só tem sentido dentro do contexto de uma OS — exemplo de identificação por dependência.
- **Entidade fraca HistoricoStatusOS:** chave composta (id_os, data_hora), já que o evento só existe associado a uma OS.
- **Chave natural vs. substituta:** chave substituta (AUTO_INCREMENT) em todas as entidades fortes, pois atributos naturais (CPF, placa) podem ser corrigidos sem exigir atualização em cascata. Nas entidades fracas e associativas, manteve-se a chave composta por já refletir a dependência.
- **Relacionamento 1:1 Veículo-Carro/Moto:** FK compartilhando a mesma PK, o que garante automaticamente a cardinalidade (1,1) da subclasse.